

Взаимодействие с системой через командную строку

Презентация для лабораторной работы №6

Семенченко Татьяна Сергеевна

2026-03-20

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Семенченко Татьяна Сергеевна

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509
- факультет физико-математических и естественных наук

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Преобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Раздел 3

Задание

Выполнить ряд действий с командами `cd`, `ls`, `mkdir`, `rm`, `history`, `man` для освоения работы в командной строке Unix.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Определение полного имени домашнего каталога

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ pwd
/home/tssemenchenko
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cd /tmp
tssemenchenko@tssemenchenko:/tmp$ ls
sddm-auth-fab8ec36-dba1-4fe2-8ae9-4aeed72819e
sddm--imbnor
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-abrtd.service-Xra7Ue
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-chrond.service-K3uBFc
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-dbus-broker.service-p7nWri
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-irqbalance.service-3k7pzR
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-ModemManager.service-Vskl04
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-polkit.service-bkA1nA
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-rtkit-daemon.service-qEgSg7
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-systemd-logind.service-i9CyHS
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-systemd-resolved.service-f86hmb
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-upower.service-zU4VJM
tssemenchenko@tssemenchenko:/tmp$ ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root 0 map 20 21:48 sddm-auth-fab8ec36-dba1-4fe2-8ae9-4aeed72819e
srwx----- 1 sddm sddm 0 map 20 21:48 sddm--imbnor
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-abrtd.service-Xra7Ue
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-chrond.service-K3uBFc
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-dbus-broker.service-p7nWri
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-irqbalance.service-3k7pzR
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-ModemManager.service-Vskl04
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-polkit.service-bkA1nA
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-rtkit-daemon.service-qEgSg7
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-systemd-logind.service-i9CyHS
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-systemd-resolved.service-f86hmb
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-upower.service-zU4VJM
```

Работа с каталогами /tmp и /tmp/spool

```
tssemenchenko@tssemenchenko:/tmp$ ls -la
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-fab8ec36-dba1-4fe2-8ae9-4aeed72819e
sddm--imbnor
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec78438d2b-abrtd.service-Xra7Ue
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec78438d2b-chronyd.service-K3uBFc
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec78438d2b-dbus-broker.service-p7nWri
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec78438d2b-irqbalance.service-3k7pzR
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec78438d2b-ModemManager.service-Vsk104
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec78438d2b-polkit.service-bkA1nA
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec78438d2b-rtkit-daemon.service-qEgSg7
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec78438d2b-systemd-logind.service-i9CyHS
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec78438d2b-systemd-resolved.service-f86hmb
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec78438d2b-upower.service-zU4VJM
.X0-lock
y44
```

Использование ls с разными операндами

```
tssemenchenko@tssemenchenko:/tmp$ ls -al
итого 4
drwxrwxrwt. 16 root      root      380 мар 20 21:49 .
dr-xr-xr-x.  1 root      root      158 окт 23 06:58 ..
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 мар 20 21:48 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 мар 20 21:48 .ICE-unix
srwxr-xr-x.  1 root      root        0 мар 20 21:48 sddm-auth-fab8ec36-dba1-4fe2-8ae9-4aeed72819e
srwx-----. 1 sddm      sddm        0 мар 20 21:48 sddm--imbnor
drwx-----. 3 root      root       60 мар 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-abrtd.service-Xra7Ue
drwx-----. 3 root      root       60 мар 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-chronyd.service-K3u8Fc
drwx-----. 3 root      root       60 мар 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-dbus-broker.service-p7nWri
drwx-----. 3 root      root       60 мар 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-irqbalance.service-3k7pzR
drwx-----. 3 root      root       60 мар 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-ModemManager.service-Vskl04
drwx-----. 3 root      root       60 мар 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-polkit.service-bkA1nA
drwx-----. 3 root      root       60 мар 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-rtkit-daemon.service-qEgSg7
drwx-----. 3 root      root       60 мар 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-systemd-logind.service-19CyHS
drwx-----. 3 root      root       60 мар 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-systemd-resolved.service-f86hmb
drwx-----. 3 root      root       60 мар 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-upower.service-zU4VJM
-r--r--r--.  1 tssemenchenko tssemenchenko 11 мар 20 21:48 .X0-lock
drwxrwxrwt.  2 root      root       60 мар 20 21:48 .X11-unix
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 мар 20 21:48 .XIM-unix

tssemenchenko@tssemenchenko:/tmp$ ls -F
sddm-auth-fab8ec36-dba1-4fe2-8ae9-4aeed72819e=
sddm--imbnor=
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-abrtd.service-Xra7Ue/
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-chronyd.service-K3u8Fc/
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-dbus-broker.service-p7nWri/
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-irqbalance.service-3k7pzR/
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-ModemManager.service-Vskl04/
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-polkit.service-bkA1nA/
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-rtkit-daemon.service-qEgSg7/
```

Проверка наличия каталога cron в /var/spool

```
tssemenchenko@tssemenchenko:/tmp$ ls /var/spool
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
tssemenchenko@tssemenchenko:/tmp$ cd ~
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -l
итого 132952
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      14 map 14 00:06 bin
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko       0 map 14 00:20 Documents
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko    162 map  6 02:24 Downloads
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko     90 map  6 18:10 git-extended
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 3965898 map  7 22:42 hugo-theme-academic-cv-main.zip
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko   18657 map 14 00:10 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko     306 map  7 22:38 my-site
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 132146897 map  4 21:30 quarto-1.7.34-linux-amd64.tar.gz
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko    1445 map  6 01:46 _quarto.yml
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko     10 map  4 11:28 work
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko       0 map  4 02:07 Видео
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko       0 map  4 02:07 Документы
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko     702 map  6 18:50 Изображения
```


Создание каталога newdir и подкаталога morefun

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mkdir ~/newdir
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mkdir ~/newdir/morefun
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/tssemenchenko/newdir': Это каталог
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ rm -r ~/newdir
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ rmdir ~/newdir/morefun
rmdir: не удалось удалить '/home/tssemenchenko/newdir/morefun': Нет такого файла или каталога
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/newdir
ls: невозможно получить доступ к '/home/tssemenchenko/newdir': Нет такого файла или каталога
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ |
```

Рисунок 5: Демонстрация команд

Изучение опций команд через man

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man ls
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -R
.:
bin      git-extended      my-site      work      Изображения      'Рабочий стол'
Documents hugo-theme-academic-cv-main.zip quarto-1.7.34-linux-amd64.tar.gz Видео      Музыка      Шаблоны
Downloads LICENSE      _quarto.yml  Документы  Общедоступные

./bin:
chezmoi

./Documents:

./Downloads:
pandoc-crossref.1  pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz  quarto-1.6.48-linux-amd64.tar.gz

./git-extended:
CHANGELOG.md  index.js  package.json  README.md

./my-site:
assets  config  content  data  go.mod  hugoblox.yaml  layouts  LICENSE.md  netlify.toml  package.json  pnpm-lock.yaml  README.md  static

./my-site/assets:
media
```

Команда man для просмотра описания следующих команд cd, pwd, mkdir, rmdir, rm

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man ls
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -lt
итого 132952
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      0 мар 14 00:20 Documents
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko  18657 мар 14 00:10 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      14 мар 14 00:06 bin
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 3965898 мар  7 22:42 hugo-theme-academic-cv-main.zip
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko    386 мар  7 22:38 my-site
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko    702 мар  6 18:50 Изображения
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko     98 мар  6 18:10 git-extended
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko    162 мар  6 02:24 Downloads
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko   1445 мар  6 01:46 _quarto.yml
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 132146897 мар  4 21:30 quarto-1.7.34-linux-amd64.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko     10 мар  4 11:28 work
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      0 мар  4 02:07 Видео
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      0 мар  4 02:07 Документы
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      0 мар  4 02:07 Музыка
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      0 мар  4 02:07 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      0 мар  4 02:07 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      0 мар  4 02:07 Шаблоны
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man cd
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man pwd
bash: man: command not found
```

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ !780  
mad pwd  
bash: mad: command not found  
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ !780:s/mad/pwd  
pwd pwd  
/home/tssemenchenko  
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ |
```

Рисунок 8: Демонстрация команд

Раздел 5

Выводы

В ходе работы приобретены практические навыки взаимодействия с системой Unix через командную строку, освоены основные команды для навигации, создания и удаления файлов и каталогов, работы с историей и получения справки.